Comenius University in Bratislava
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Classical Knapsack Cryptosystem and its variations

Bachelor Thesis

2025
David Vavřinek

Comenius University in Bratislava
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Classical Knapsack Cryptosystem and its variations

Bachelor Thesis

Study Programme:	Applied Computer Science
Field of Study:	Computer Science
Department:	Department of Applied Informatics
Supervisor:	doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Bratislava, 2025
David Vavřinek

19931079

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: David Vavřinek
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: anglický
Sekundárny jazyk: slovenský

Názov: Classical Knapsack Cryptosystem and its variations
Klasický Knapsack Cryptosystém a jeho variácie

Anotácia: Knapsack kryptosystém je kryptosystém s verejným kľúčom, ktorého bezpečnosť je založená na ťažkom probléme z teórie čísel - probléme Knapsack.

Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je pochopiť, naštudovať, analyzovať a naprogramovať kryptosystém Kanpsack. Následne zhromaždiť a porovnať rôzne variácie a vylepšenia klasického kryptosystému Knapsack.

Vedúci: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Dátum zadania: 20.09.2025

Dátum schválenia: 22.09.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

19931079

Comenius University Bratislava
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

THESIS ASSIGNMENT

Name and Surname:	David Vavřinek
Study programme:	Applied Computer Science (Single degree study, bachelor I. deg., full time form)
Field of Study:	Computer Science
Type of Thesis:	Bachelor´s thesis
Language of Thesis:	English
Secondary language:	Slovak

Title: Classical Knapsack Cryptosystem and its variations

Annotation: Knapsack cryptosystem is a public key cryptosystem with its security based on the difficult number theoretic problem - Knapsack Problem.

Aim: The aim of the theses is to understand, study, analyze and program the Kanpsack cryptosystem. Then collect and compare different variations and improvements of the classical Knapsack cryptosystem.

Supervisor:	doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Department:	FMFI.KAI - Department of Applied Informatics
Head of department:	doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Assigned:	20.09.2025
Approved:	22.09.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
Guarantor of Study Programme

..... Student

..... Supervisor

Acknowledgments: Tu môžete poďakovať školiteľovi, prípadne ďalším osobám, ktoré vám s prácou nejako pomohli, poradili, poskytli dáta a podobne.

Abstrakt

Slovenský abstrakt v rozsahu 100-500 slov, jeden odstavec. Abstrakt stručne sumarizuje výsledky práce. Mal by byť pochopiteľný pre bežného informatika. Nemal by teda využívať skratky, termíny alebo označenie zavedené v práci, okrem tých, ktoré sú všeobecne známe.

Kľúčové slová: jedno, druhé, tretie (prípadne štvrté, piate)

Abstract

Abstract in the English language (translation of the abstract in the Slovak language).

Keywords: knapsack, cryptography, algorithms

Contents

Introduction **1**

1 A Sample Text **3**

List of Figures

List of Tables

Introduction

Cryptography is a fundamental piece of modern information security, enabling confidential communication, data integrity, and authentication over insecure channels. One of the earliest public key cryptosystems is based on the *Knapsack Problem*, a fundamental problem in combinatorial optimization and number theory.

The **Knapsack Cryptosystem**, initially proposed by Merkle and Hellman in 1978, leverages the computational difficulty of the subset sum problem to provide security. This cryptosystem encodes messages as sums of carefully chosen integers, making decryption without the private key computationally infeasible. Over the years, various *variations and improvements* have been proposed to enhance security, efficiency, and resistance against cryptanalytic attacks [6].

The aim of this thesis is to study the classical Knapsack Cryptosystem and its variants, understand the underlying mathematical principles, implement the algorithms, and analyze their effectiveness.

Chapter 1

A Sample Text

Chapters in Slovak language are commented out, but use them as a guide to write chapters in English. Here we only cite some references, such as a book about LaTeX [5], a scientific journal article [3], a conference paper [2], a technical report [4], a book [1], and a resourse from the Internet [7].

Bibliography

[1] X. Autor1 and Y. Autor2. *Názov knihy.* Vydavateľstvo, 1900.

[2] X. Autor1 and Y. Autor2. Názov článku (väčšinou z konferencie). In *Názov zborníka (väčšinou názov konferencie spolu s ročníkom)*, pages 1–100. Vydavateľstvo, 1900.

[3] X. Autor1 and Y. Autor2. Názov článku z časopisu. *Názov časopisu, ktorý článok uverejnil*, 4(3):1–100, 1900.

[4] X. Autor1 and Y. Autor2. Názov technickej správy. Technical Report TR123/1999, Inštitút vydávajúci správu, June 1999.

[5] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, and Elisabeth Schlegl. *Nie príliš stručný úvod do systému LaTeX2e.* Vydavateľstvo, 2002. Preklad Ján Buša ml. a st.

[6] Alexander Stanoyevitch. *Discrete Structures with Contemporary Applications.* Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, London, New York, 2011.

[7] Univerzita Komenského v Bratislave. Vnútorný predpis č. 7/2018, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, 2013. [Citované 2020-10-19] Dostupné z `https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf`.